

Lista 1 – Teoria Microeconômica (PPGE-UFF)

Professor: Fábio Waltenberg*

Monitor: Nicholas Funari Voltani†

1 Conceitos introdutórios

1.1 Conjuntos parcialmente/totalmente ordenados

Definição 1 (Relações de Ordem). Um conjunto (não-vazio) X é dito *parcialmente ordenado* se ele possui uma relação $\succeq$ que satisfaça¹

1. *Reflexividade*: $\forall x \in X : x \succeq x$
2. *Transitividade*: $\forall x, y, z \in X : (x \succeq y) \wedge (y \succeq z) \implies x \succeq z$
3. *Antissimetria*: $\forall x, y \in X : (x \succeq y) \wedge (y \succeq x) \implies x = y$

Essa relação $\succeq$ é dita ser uma *relação de ordem parcial* (ou relação *parcial* de ordem).

Caso *todos* os elementos em X sejam “comparáveis” através de $\succeq$ — ou seja,²

$$\forall x, y \in X : (x \succeq y) \vee (y \succeq x)$$

dizemos que o conjunto X é *totalmente ordenado*, e que $\succeq$ é uma relação de ordem *total* (ou relação *total* de ordem).

Observação. Note que, naturalmente, nem todas as relações parciais de ordem são totais. Seja $X = \{1, 2, 3\}$, e $\mathcal{P}(X) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, X\}$ o conjunto das partes de X (em inglês: *power set*). Verifique que $\mathcal{P}(X)$, com a relação de inclusão de conjuntos $\supseteq$,

*fdwaltenberg@id.uff.br

†nicholasvoltani@gmail.com

¹Note que $\forall$ é um “A” invertido, que em inglês se lê “*for all*”. Por exemplo, a asserção $\forall x \in X : x \succeq x$ lê: “Para todo x pertencente ao conjunto X , vale que $x \succeq x$ ”. Ademais, caso valha a asserção lógica $A \wedge B$, lê-se: “ A e B são verdadeiros”.

²Caso valha a asserção lógica $A \vee B$, lê-se: “ A ou B é/são verdadeiro(s)”. Note que este “ou” é *inclusivo*, ou seja, quer dizer “ A é verdadeiro, B é verdadeiro, ou A e B são verdadeiros”.

é uma relação *parcial* de ordem, mas que *não é total* — ou seja, existem elementos em $\mathcal{P}(X)$ que não são comparáveis sob $\supseteq$.

Para enxergá-lo, pode ser útil ver o diagrama de Hasse deste conjunto, vide abaixo.

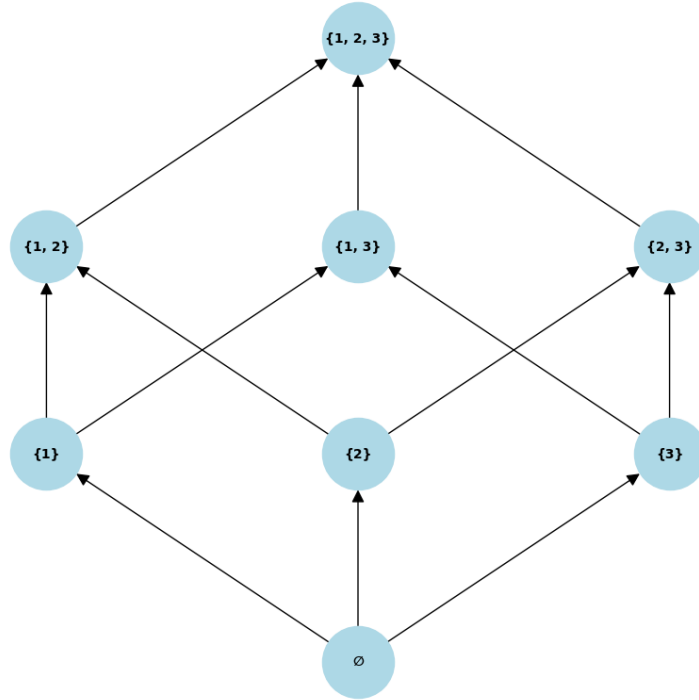


Figura 1: Diagrama de Hasse para o conjunto (parcialmente) ordenado $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$ pela relação $\supseteq$. As setas apontam de um “conjunto-contido” ao “conjunto-que-o-contém”: existe a seta $A \rightarrow B$ se e somente se $B \supseteq A$ (ou, equivalentemente, $A \subseteq B$).

Note-se, pela figura, que o conjunto $\{1\}$ está relacionado a (i.e. contido em) o conjunto $\{1, 3\}$, mas que o conjunto $\{2\}$ não está relacionado com $\{1, 3\}$!

(Ao leitor atencioso: trivialmente pode-se definir $x \preceq y$ — a operação “para o outro lado” — como $y \succeq x$.)

Definição 2 (Relações de Equivalência). Uma relação $\sim$ sobre um conjunto X (não-nulo) é dita ser uma *relação de equivalência* se ela satisfaz as seguintes propriedades:

1. *Reflexividade*: $\forall x \in X : x \sim x$ [Todo elemento é “equivalente a si mesmo”].
2. *Comutatividade*: $\forall x, y \in X : x \sim y \iff y \sim x$ [Ou seja, $x \sim y$ é verdade se, e somente se, $y \sim x$ é verdade. Ambos sempre são verdadeiros juntos, e falsos juntos.]
3. *Transitividade*: $\forall x, y, z \in X : (x \sim y) \wedge (y \sim z) \implies x \sim z$

Relações de igualdade são relações de equivalência, mas a recíproca não é verdadeira: há relações de equivalência que não são igualdades. Portanto, falar de equivalência é algo mais geral do que igualdade, i.e. menos restritivo.

Um exemplo pode auxiliar: as listas $[1, 2, 3]$ e $[\square, \triangle, \circ]$ não são iguais, porém eu consigo definir uma função bijetiva tal que, por exemplo,

$$\begin{cases} 1 \mapsto \circ \\ 2 \mapsto \square \\ 3 \mapsto \triangle \end{cases}$$

Ela é bijetiva, pois possui a função inversa

$$\begin{cases} \square \mapsto 2 \\ \triangle \mapsto 3 \\ \circ \mapsto 1 \end{cases}$$

Ou seja, ambos os conjuntos são, de certa forma, equivalentes, pois “possuem a mesma forma”. Aliás, em Matemática, dizemos que dois conjuntos são *isomorfos* quando há uma bijeção entre eles; essa é uma das formas mais ubíquas de se falar de equivalências em Matemática (mas não a única).

1.2 Preferências racionais

Definição 3 (Preferências Racionais). [Mas-Colell, Whinston e Green \(1995\)](#) definem *preferências racionais* $\succeq$ como “relações *completas* $[\forall x, y : (x \succeq y) \vee (y \succeq x)]$ e *transitivas*” — ou seja, vide acima, são relações de ordem *total* sobre um espaço de cestas de bens.

Definição 4 (Função utilidade representante de preferências racionais). Vide definição **1.B.2.** em [Mas-Colell, Whinston e Green \(1995\)](#), uma função $u : X \rightarrow \mathbb{R}$ é uma *função utilidade* que representa uma relação de ordem $\succeq$ caso

$$\forall x, y \in X : x \succeq y \iff u(x) \geq u(y)$$

(naturalmente com a relação de ordem $\geq$ usual dos números reais $\mathbb{R}$.)

Proposição 5. *Todas preferências que sejam representáveis por uma função utilidade são necessariamente racionais.*

Demonstração. A relação de ordem sobre os reais $\mathbb{R}$ é uma *relação total*, pois sabemos que, para quaisquer números reais $x, y \in \mathbb{R}$, vale que ou $x > y$, ou $x < y$, ou $x = y$; dito de outra forma, sempre vale que ou $x \geq y$, ou $y \geq x$.

Dessa forma, caso uma relação de preferências $\succeq$, sobre um conjunto X de cestas de bens, seja representável por uma função utilidade $u : X \rightarrow \mathbb{R}$, então *necessariamente* esta relação tem de ser *racional* (i.e. relação *total* de ordem). A demonstração da proposição **1.B.2** em Mas-Colell, Whinston e Green (1995) segue o seguinte esquema: para quaisquer $x, y \in X$, como $u(x)$ e $u(y)$ estão sobre um conjunto totalmente ordenado $\mathbb{R}$, então vale que ou $u(x) \geq u(y)$, ou $u(y) \geq u(x)$, e como pressupõe-se que $\succeq$ é representada por u , então conclui-se que ou $x \succeq y$ ou $y \succeq x$ — portanto, esta relação $\succeq$ é total.

Ou seja, caso uma relação de preferências seja representável por uma função utilidade, então ela será racional. $\square$

Observação. A recíproca não é verdadeira: há preferências racionais que não são representáveis por funções utilidade, uma das quais é a ordem lexicográfica (exercício 5 abaixo).

2 Exercícios

2.1 Relações de ordem e preferências racionais

Exercício 1. Dada uma relação de ordem (parcial) $\succeq$ em um espaço X , defina-se uma relação $\sim$ em X como

$$\forall x, y \in X : x \sim y \iff (x \succeq y) \wedge (y \succeq x)$$

(Tradução: “Para todo x e y pertencentes a X , vale que $x \sim y$ se, e somente se, valer que $x \succeq y$ e também $y \succeq x$.)

Demonstre que esta relação $\sim$ realmente é uma relação de equivalência.

Exercício 2. Dada uma relação de equivalência $\sim$ sobre algum conjunto (não-vazio) X , então é possível definir, para cada $x \in X$, sua *classe de equivalência* $[x]$ como sendo o conjunto³

$$[x] := \{y \in X : y \sim x\}$$

Ou seja, é o conjunto de elementos em X que são equivalentes (sob $\sim$) a x (note que $x \in [x]$ — por quê?).

³Tradução matemática: $[x]$ é *definido* como “o conjunto de elementos $y \in X$ tais que $x \sim y$ ”. Note que estes elementos y são um mero índice, i.e. não importa qual letra seja usada; poderia igualmente ser escrito como “o conjunto de elementos $z \in X$ ”, ou “... elementos $\xi \in X$ ”. O único elemento que tem alguma “concretude” aqui (além do dado conjunto X) é um dado elemento x , que foi pré-determinado no enunciado.

Demonstre que classes de equivalência são **disjuntas**: se há algum elemento em comum entre duas classes de equivalência $[x]$ e $[y]$, então elas são a mesma classe de equivalência. Em matematiqûês:⁴

$$\forall x, y \in X : \exists z \in [x] \cap [y] \iff [x] = [y]$$

Dito de outra forma: vale que $[x] \neq [y]$ se, e somente se, não há interseção entre suas classes de equivalência — i.e. $[x] \cap [y] = \emptyset$. Em matematiqûês:

$$\forall x, y \in X : [x] \cap [y] = \emptyset \iff [x] \neq [y]$$

Observação. A importância deste exercício é que, dada uma relação de preferência racional $\succeq$ sobre algum conjunto de cestas de bens X , é possível definir uma relação de equivalência $\sim$, a qual descreve uma “relação de indiferença” entre cestas de X . As *curvas de indiferença* são, portanto, classes de equivalência sob esta relação de equivalência induzida por esta preferência. Segue do resultado acima, portanto, que *curvas de indiferença diferentes não se cruzam!* Note como este conceito **não depende de funções utilidade!**

Exercício 3. Uma função $f : X \rightarrow Y$ definida sobre conjuntos parcialmente ordenados $(X, \succeq_X)$ e $(Y, \succeq_Y)$ é dita ser uma função *monotônica* quando ela *preserva relações de ordem*, i.e. se temos $x \succeq_X x'$ em X , então $f(x) \succeq_Y f(x')$ em Y . Em matematiqûês:

$$\forall x, y \in X : x \succeq_X x' \implies f(x) \succeq_Y f(x')$$

Mostre que relações de equivalência induzidas por relações de ordem (vide acima) são também preservadas por funções monotônicas f : se $x \sim_X x'$, então $f(x) \sim_Y f(x')$.

Isso quer dizer que, embora “os valores mudem” por conta da função f , *o formato das curvas de indiferença permanecem os mesmos*.

Observação. É comum se dizer que funções monotônicas são “funções não-decrescentes”, e que funções *estritamente* monotônicas são “funções *estritamente* crescentes” — isso, porém, segue da definição de acima⁵.

Funções monotônicas em geral preservam $\succeq$, mas pode haver casos em que, por exemplo, $x \succ_X x'$ e $x \sim_X x'$, mas $f(x) \succeq_Y f(x')$, ou até $f(x) \sim_Y f(x')$ — por exemplo, funções em

⁴ $A \implies B$ lê “ A implica B ”, ou seja, A ser verdadeiro *implica que* B também seja verdadeiro. $A \iff B$ quer dizer que A é verdadeiro *se e somente se* B for verdadeiro; é o mesmo que $A \implies B$ e **também** $B \implies A$.

⁵Usualmente também assume-se que o domínio da função f seja *totalmente* ordenado, que é o caso de $\mathbb{R}$: todos os elementos são comparáveis entre si sob a relação de ordem. Mas isso é mero pedantismo: se dois elementos $x, y \in X$ não fossem comparáveis sob relação de ordem, então já não haveria nada entre eles para ser preservado por f , e tudo se passaria como se nada tivesse se passado!

$\mathbb{R}$ que sejam crescentes mas que possuam “platôs” nos quais certos intervalos estejam “na mesma altura” num gráfico; são, portanto, funções “não-decrescentes”.

Por outro lado, funções *estritamente* monotônicas preservam somente $\succ$ — se $x \succ_X x'$, então garante-se que $f(x) \succ_Y f(x')$ — e, portanto, são funções *estritamente* crescentes.

Exercício 4. Considere uma relação de preferência definida sobre $\mathbb{R}^2$ definida como

$$(x_1, x_2) \succ (y_1, y_2) \iff x_1 + x_2 < y_1 + y_2$$

Essa relação de preferência satisfaz não-saciedade local? Há algum ponto de saciedade local?

Exercício 5. A ordem lexicográfica $\succeq$ é uma relação de ordem definida para quaisquer $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ e $y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$ como

$$x \succeq y \iff (x_1 \geq y_1) \vee [(x_1 = y_1) \wedge (x_2 \geq y_2)]$$

É chamada “lexicográfica”, pois é um ordenamento “alfabético”: por exemplo, $ab \succeq aa$, pois $a = a$ (ou seja, $x_1 = y_1$) e $b \geq a$ (ou seja, $x_2 \geq y_2$).

Em outras notícias, o velho Jorge tem problemas com bebida. Seus amigos falam em voz baixa sobre suas curvas de nível lexicográficas: ele sempre prefere estritamente a cesta de consumo que contém a maior quantidade de bebida, independentemente da quantidade dos outros bens na cesta; se duas cestas tiverem a mesma quantidade de bebida, ele prefere estritamente a cesta que tem a maior quantidade dos outros bens. Esboce as preferências do velho Jorge em um diagrama. Elas satisfazem completude e transitividade? Ela é uma relação de ordem *contínua*?

3 Resoluções

Exercício 1. Para ser uma relação de equivalência, a relação $\sim$ acima definida deve satisfazer as propriedades:

1. *Reflexividade*: Seja $x \in X$. Então $x \sim x$ é o mesmo que dizer $(x \succeq x) \wedge (x \succeq x)$. Como $\succeq$ é uma relação de ordem, então ela satisfaz que, para qualquer x , $x \succeq x$. Portanto, a asserção $x \sim x$ é verdadeira.
2. *Comutatividade*: Sejam $x, y \in X$. Então $x \sim y$ é o mesmo que $(x \succeq y) \wedge (y \succeq x)$, o que é o mesmo que (invertendo os argumentos) $(y \succeq x) \wedge (x \succeq y)$ — que é o mesmo que $y \sim x$. Portanto, $x \sim y$ é equivalente a $y \sim x$.

3. *Transitividade*: Sejam $x, y, z \in X$ tais que $(x \sim y) \wedge (y \sim z)$. Então vale que (já reescrevendo-o de maneira sugestiva)

$$\underbrace{(x \succeq y) \wedge (y \succeq z)}_{\iff x \succeq z} \wedge \underbrace{(z \succeq y) \wedge (y \succeq x)}_{\iff z \succeq x}$$

Portanto, vale que $(x \succeq y) \wedge (y \succeq x) \implies x = y$.

Por satisfazer estas propriedades, $\sim$ é, de fato, uma *relação de equivalência*.

Exercício 2. ($\iff$) Isso é trivial, pois, caso os conjuntos $[x]$ e $[y]$ sejam os mesmos, qualquer elemento deles estará na interseção — afinal, são o mesmo conjunto!

($\implies$) Tenha-se, por exemplo, $z \in [x] \cap [y]$; ou seja, $z \in [x]$ e $z \in [y]$. Vale, em particular, que $z \sim x$ e $z \sim y$. Queremos demonstrar que $[x] = [y]$, ou seja, que vale $[x] \subseteq [y]$ — ou seja, $\forall x' \in [x] : x' \in [y]$ — e também $[y] \subseteq [x]$.

($\subseteq$): Seja $x' \in [x]$. Então, como $x' \sim z$ — pois ambos pertencem a $[x]$ —, e $z \in [y]$, então $x' \sim y$ — portanto, $x' \in [y]$. Logo, como $\forall x' \in [x] : x' \in [y]$ ⁶, provou-se que $[x] \subseteq [y]$.

($\supseteq$): Seja $y' \in [y]$. Então, como $y' \sim z$ — pois ambos pertencem a $[y]$ —, e $z \in [x]$, então $y' \sim x$ — portanto, $y' \in [x]$. Logo, como $\forall y' \in [y] : y' \in [x]$, provou-se que $[y] \subseteq [x]$.

Portanto, conclui-se que, caso $[x] \cap [y] \neq \emptyset$, então $[x] = [y]$.

Note que o argumento de que classes de equivalência sem interseção são classes distintas segue a mesma ideia: se não há elemento algum na interseção entre $[x]$ e $[y]$, então não há nenhum elemento que permita a “ponte” entre elas. **Esse** é o centro da argumentação da demonstração acima!

Exercício 3. Temos que, pelo exercício anterior,

$$x \sim_X x' \iff (x \succeq_X x') \wedge (x' \succeq_X x)$$

Logo, como f é monotônica, teremos que

$$\begin{cases} x \succeq_X x' \implies f(x) \succeq_Y f(x') \\ x' \succeq_X x \implies f(x') \succeq_Y f(x) \end{cases}$$

Portanto, vale que

$$x \sim_X x' \implies f(x) \sim_Y f(x')$$

Exercício 4. O ponto $y = (0, 0)$ é um ponto de saciedade local, pois não há nenhum outro ponto “menos preferível” do que ele.

⁶Pois x' foi um elemento arbitrário escolhido em $[x]$.

Exercício 5. A ordem lexicográfica satisfaz completude — todos os pontos são relacionáveis entre si, herdado das relações de ordem em $\mathbb{R}$ em cada dimensão x e y —, e transitiva.

Ela não satisfaz continuidade: seja (x_n) uma sequência de números $x_n > 0$ para todo n , tais que $x_n \rightarrow \infty$ conforme $n \rightarrow \infty$. Então temos que os pontos

$$(x_n, 0) \succeq (0, 1)$$

pois $x_n > 0$, e, portanto, o limite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, 0) \rightarrow (0, 0)$$

Note, porém, que, como o limite é do tipo $x_n \rightarrow 0^+$ (i.e. se aproximando pelo lado positivo), temos que, para cada x_n , $(x_n, 0) \succeq (0, 1)$; **contudo**, o valor do limite em si, $(0, 0)$ não é preferível a $(0, 1)$.

Escrito de forma mais sugestiva,

$$\underbrace{\lim_{n \rightarrow \infty} \succeq ((x_n, 0), (0, 1))}_{\text{Verdadeiro}} \neq \underbrace{\succeq \left(\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, 0), (0, 1) \right)}_{\text{Falso}}$$

Portanto, temos que $\succeq$ não preserva o resultado deste limite. Logo, $\succeq$ não é contínua.

Referências

MAS-COLELL, Andreu; WHINSTON, Michael Dennis; GREEN, Jerry R. **Microeconomic Theory**. New York: Oxford University Press, 1995.